Routage inter-VLAN

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer et vérifier la connectivité inter-VLAN par router-on-a-stick et par SVI sur un switch L3.

01 L'ESSENTIEL

01 Chaque VLAN est un sous-réseau : un hôte joint un autre VLAN par sa passerelle par défaut, qui doit router.

02 Router-on-a-stick (ROAS) : une interface du routeur en trunk 802.1Q, découpée en sous-interfaces (`g0/0/1.10` , `.20`), chacune avec `encapsulation dot1Q` et l'adresse de passerelle du VLAN. Le port du switch en face est en trunk.

03 Native VLAN en ROAS : `encapsulation dot1Q 99 native` sur la sous-interface concernée.

04 Switch L3 : une SVI (`interface vlan 10`) par VLAN et `ip routing` . Routage en matériel, sans le goulot du lien unique. La SVI est up/up si le VLAN existe et compte au moins un port actif.

05 Port routé sur switch L3 : `no switchport` puis `ip address` ; l'interface devient une interface de couche 3, hors VLAN.

06 Limite du ROAS : tout le trafic inter-VLAN emprunte deux fois le même lien physique.

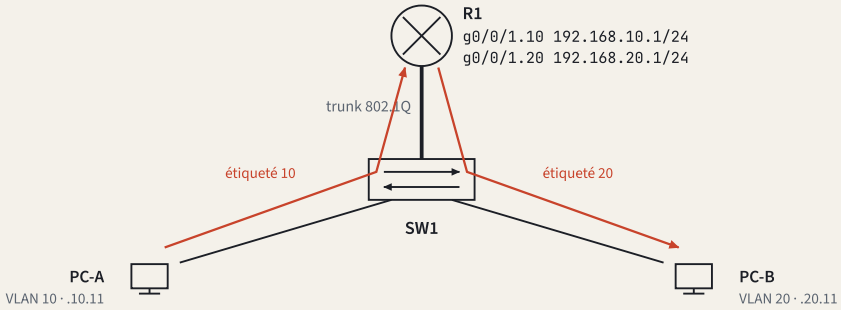


FIG. 11 PC-A (VLAN 10) joint PC-B (VLAN 20) : la trame monte vers R1 étiquetée 10, R1 route, puis la renvoie étiquetée 20 sur le même lien.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# interface g0/0/1.10`	Sous-interface du VLAN 10
`R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10`	Associe le VLAN 10
`R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0`	Passerelle du VLAN 10
`R1(config-if)# no shutdown`	Sur l'interface physique g0/0/1
`SW2(config)# ip routing`	Active le routage (switch L3)
`SW2(config)# interface vlan 20`	SVI du VLAN 20, puis ip address
`R1# show vlans`	VÉRIF. Sous-interfaces 802.1Q
`SW2# show ip interface brief`	VÉRIF. État des SVI

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Sans `no shutdown` sur l'interface physique, toutes ses sous-interfaces restent down.

P2 Le numéro `.10` n'est qu'un nom : seul `encapsulation dot1Q 10` lie la sous-interface au VLAN 10.

P3 SVI down/down : le VLAN n'existe pas ou aucun port actif ne l'utilise.

04 AUTO-TEST

1 Quelle commande associe la sous-interface g0/0/1.30 au VLAN 30 ?

A. encapsulation dot1Q 30 **B.** switchport access vlan 30
C. vlan 30 **D.** ip vlan 30

2 La SVI `interface vlan 20` est down/down. Cause probable ?

A. ip routing absent **B.** Aucune adresse IP
C. Aucun port actif dans le VLAN 20 **D.** Native VLAN différent

3 Comment configurer le port du switch relié au routeur en ROAS ?

A. Access **B.** Port routé **C.** Voice VLAN **D.** Trunk

REPÈRE Le numéro de sous-interface est un nom ; dot1Q fait foi.

RÉPONSES **1 A** La sous-interface se lie au VLAN par son encapsulation.
2 C Une SVI monte si le VLAN existe et a un port actif ; ip routing n'agit pas sur l'état.
3 D Le lien transporte plusieurs VLAN étiquetés : c'est un trunk.